

Mateusz Markowski

Inżynier AI · systemy agentowe, MCP i orkiestracja LLM · Fullstack (Kotlin / React)

markowski.mateusz.praca@gmail.com · Warszawa · [linkedin.com/in/mateusz-markowski](#) · [github.com/gronkil](#)

PROFIL

Inżynier AI z produkcyjnymi wdrożeniami GenAI w środowisku enterprise (firma z sektora ubezpieczeń): dostarczyłem Assistance AI — platformę GenAI dla ponad 1 000 użytkowników — w 11 dni, aplikację wyróżnioną w konkursie Rzeczpospolita Cyfrowa 2024; współtworzę serwer MCP (Model Context Protocol) zgodny z polityką bezpieczeństwa firmy oraz procesy ewaluacji i weryfikacji agentów. Fullstack (Kotlin/Spring, React/TypeScript) traktuję jako narzędzia — od architektur multi-agent systems i agentic workflows, przez LLM orchestration, po RAG, embeddingi i bazy wektorowe.

UMIEJĘTNOŚCI

Systemy agentowe i MCP	Multi-agent systems — orkiestrator, wyspecjalizowani subagenci, wzorzec ReAct · MCP (Model Context Protocol) — projektowanie serwerów zgodnych z politykami bezpieczeństwa · Agentic workflows — dekompozycja zadań, routing, agregacja wyników
Integracje LLM w produkcji	Claude (Claude Code), GPT / OpenAI API — integracje LLM w aplikacjach enterprise · LLM orchestration — łączenie modeli, narzędzi i danych w spójne przepływy · AI-SDLC: GitHub Copilot, Copilot Extensions — wdrożenia i warsztaty
Ewaluacja i testowanie agentów	Ewaluacja agentów (agent evaluation), automatyczne code review PR, ocena jakości odpowiedzi
RAG i dane	RAG, embeddingi, bazy wektorowe
Backend	Kotlin, Spring Boot / WebFlux, REST API, SQL, RabbitMQ, architektura mikroservisowa
Frontend	React.js, TypeScript, JavaScript
DevOps & QA	GitHub / Bitbucket, CI/CD, Selenium, Cucumber / BDD, JIRA, ISTQB
Prompt engineering	Techniki promptowania dla agentów i RAG

AI / SYSTEMY AGENTOWE

Produkcyjny system wieloagentowy — 11 subagentów

Stack: [SYSTEM_11_SUBAGENTOW — uzupełnić stack]

- [SYSTEM_11_SUBAGENTOW — UZUPEŁNIĆ: produkcyjny multi-agent system z 11 wyspecjalizowanymi subagentami; orkiestrator koordynujący subagentów i dzielący odpowiedzialności]
- [SYSTEM_11_SUBAGENTOW — UZUPEŁNIĆ: zastosowanie i efekt biznesowy, skala, stack (np. Kotlin/Spring, MCP, LLM)]

Echo-word — architektura multi-agent

Stack: Kotlin

- Własny orkiestrator (multi-agent system) delegujący zadania do wyspecjalizowanych subagentów
- Koordynacja agentów i dekompozycja odpowiedzialności — routing zadań i agregacja wyników (wzorzec zbliżony do ReAct)
- Dowód praktycznego projektowania agentic workflows i LLM orchestration

AI Agent — GitHub + JIRA + LLM

Stack: Kotlin · Spring WebFlux · Llama 3 (Ollama) · GitHub API · JIRA API

- Agent integrujący GitHub i JIRA z lokalnym modelem LLM (Llama 3 via Ollama)
- Automatyczne pobieranie PR-ów i tasków, budowa promptu i generowanie raportu ryzyka
- Architektura reactive (application / domain / infrastructure)

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Specjalista – Projektant Programista · PZU

09.2023 – obecnie

- Assistance AI — bezpieczna platforma webowa integrująca API GenAI (LLM) dla pracowników PZU; dostarczona w 11 dni, ~1 000 użytkowników; aplikacja wyróżniona w konkursie Rzeczpospolita Cyfrowa 2024
- AI Ambassador (od 05.2025) — kształtuję strategię AI-SDLC w IT PZU; współtworzę serwer MCP (Model Context Protocol) zgodny z polityką bezpieczeństwa; prowadzę warsztaty z GitHub Copilot i asystentów AI
- Ewaluacja i weryfikacja agentów AI — skille do automatycznego code review (PR) oraz oceny jakości odpowiedzi agentów; program transferu wiedzy o AI
- Zbudowałem platformę Developer Experience mierzącą efektywność narzędzi deweloperskich w organizacji
- Dług technologiczny (Dept) — system analizujący zależności wszystkich modułów z integracją repozytoriów; scoring ryzyka i wskaźniki DORA per repozytorium
- CRA (Centralna Rejestracja Aplikacji) — centralny rejestr systemów IT zbudowany od zera (React.js + Kotlin); automatyzacja onboardingu serwisów i powiązań
- Utrzymanie i rozwój architektury mikroservisowej (Kotlin), pipeline'ów CI/CD i integracji w środowisku enterprise

Młodszy Programista · PZU

03.2021 – 09.2023

- Rozbudowałem framework testów automatycznych (Cucumber + Java) używany przez kilkanaście zespołów — skróciłem czas, jaki zajmuje konfiguracja nowego scenariusza, o ~60%
- Zaprojektowałem mikroservis do generowania danych testowych (Kotlin) — czas przygotowania środowisk z godzin do minut
- Utrzymywałem panel webowy (React.js) do monitorowania i mutacji danych testowych — używany codziennie przez QA i deweloperów
- Integracje przez REST API, SQL i RabbitMQ; procesy CI/CD w Bamboo

Specjalista Testów Automatycznych · PZU Życie SA

08.2017 – 02.2021

- Testy E2E (Selenium + Java) pokrywające krytyczne ścieżki biznesowe systemów ubezpieczeniowych
- Onboarding i szkolenie nowych inżynierów QA (4 osoby)
- Zarządzanie backlogiem defektów w JIRA; analiza scenariuszy testowych z biznesem

JĘZYKI

Polski — ojczysty · Angielski — techniczny

Zainteresowania: generatywna AI, systemy multi-agent, gry planszowe.

WYKSZTAŁCENIE

Technik Informatyk — Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych, Warszawa